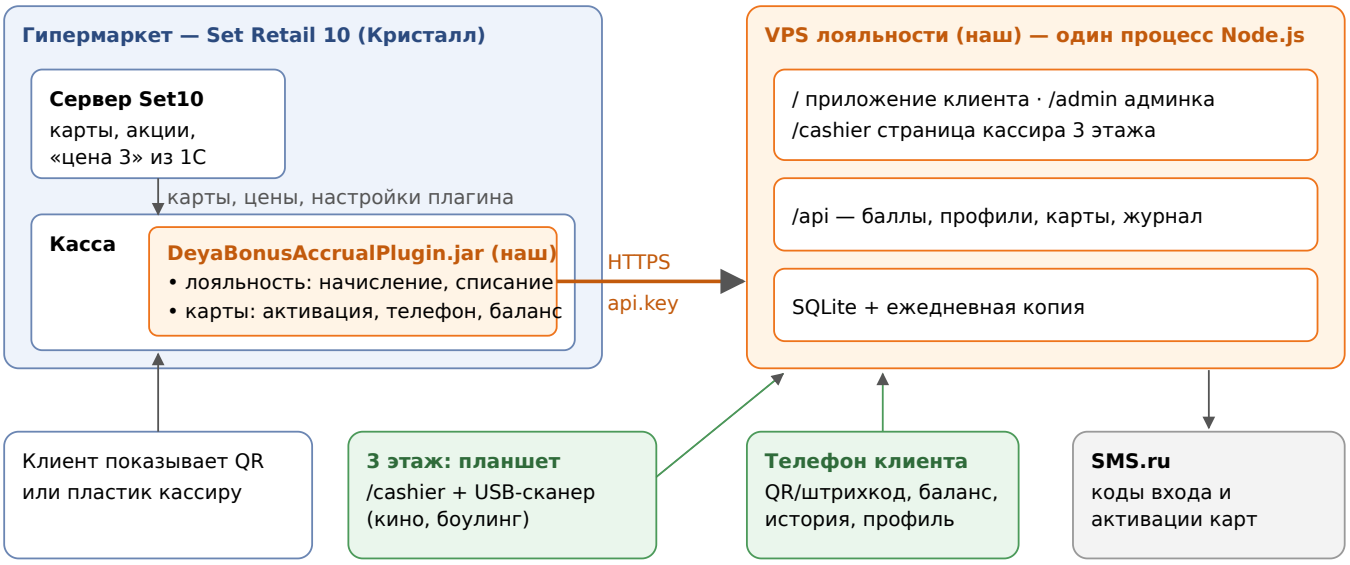
ДЕЯ: как устроена система лояльности

Покупатель копит баллы в гипермаркете (кассы Set10) и тратит их в гипермаркете и на 3 этаже. Баллы считает и хранит наш сервер. Set10 узнаёт карту и даёт «цену 3», наш плагин на кассе сообщает серверу о чеках.

1. Компоненты



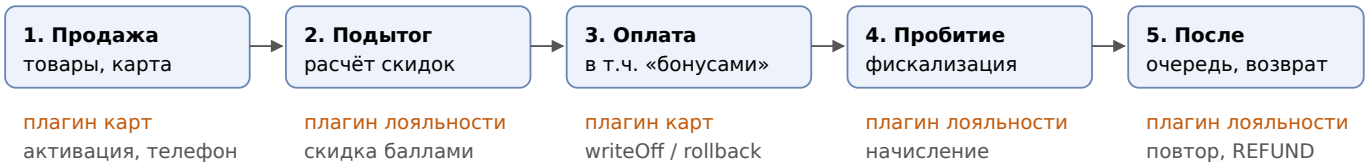
Компонент	Где в репозитории	Отвечает за
Сервер Set10 + кассы	(не наш)	узнать карту, применить «цену 3», провести и пробить чек, хранить настройки нашего плагина
Плагин лояльности `BonusAccrualPlugin`	`set10-bonus-plugin/…/BonusAccrualPlugin.java`, `RedeemOnReceipt.java`, `AccrualRequestBuilder.java`	после пробития отправить чек на сервер (начисление/возврат), держать очередь при обрыве связи; на подытоге дать скидку баллами
Плагин карт `DeyaCardPlugin`	`set10-bonus-plugin/…/DeyaCardPlugin.java`	активация пластика по СМС, поиск по телефону, «Инфо по карте», баланс и кнопка «оплатить бонусами» (режим `external`)
Сервер лояльности	`server/src/`	расчёт и хранение баллов, профили, карты, списания, журнал, копии
Приложение клиента (PWA)	`web/app.js`, `qr.js`, `barcode.js`	вход по СМС, QR/штрихкод карты, баланс, история, привязка пластика, смена номера
Админка	`web/admin.js` (`/admin`)	проценты и лимиты, ключи точек, пул карт, карточка клиента для поддержки, метрики
Страница кассира	`web/cashier.js` (`/cashier`)	начисление/списание на точках без Set10 (3 этаж)

Модули сервера: `app.js` — все адреса API; `loyalty.js` — баллы, начисление, списание, пул карт; `profiles.js` — профиль, смена номера, слияние, активация на кассе; `auth.js` — вход по СМС, согласия; `analytics.js` — метрики; `maintenance.js` — копии БД, очистка журнала; `db.js` / `schema.sql` — база.

Данные. Баллы принадлежат **профилю** (неизменный ID, вход по телефону). К профилю — до 1 виртуальной карты (QR в приложении) и 1 пластиковой. Номера карт заранее заведены в Set10 и загружены в «Пул карт» админки. Журнал баллов только дописывается; баланс = сумма журнала.

2. Касса: действие кассира → что вызывается

Касса сама вызывает методы плагинов на своих этапах; плагин ходит на сервер по HTTPS.



Действие кассира	Метод (кто)	Что делает наш код	Запрос на сервер
Сканирует QR / штрихкод / прокатывает карту	Set10 находит свою карту → `cardSearchFinished` (плагин карт)	если это неактивированный пластик ДЕЯ — окно «Активировать?» → телефон → код из СМС	`/pos/card/status`, `/pos/activate/start`, `/pos/activate/confirm`
— то же в режиме `external`	`searchCard` (плагин карт)	отдаёт кассе карту с балансом и ID профиля	`/pos/card/status`
Ищет клиента по телефону	`searchCardAsync` (плагин карт)	находит карту профиля	`/pos/card/by-phone`
«Инфо по карте»	`getCardInfo` (плагин карт)	профиль, баланс, статус	`/pos/card/status`
Нажимает «Подытог»	Set10 считает свои акции («цена 3») → `doDiscount` (плагин лояльности, **последний**)	авто: скидка баллами, если клиент включил в приложении; кнопка: отдаёт кассе потолок списания	`/pos/redeem/reserve` или `/pos/redeem/quote`
Возвращается к товарам / аннулирует чек	`cancelDiscount` (плагин лояльности)	снимает резерв баллов	`/pos/redeem/cancel`
«Оплатить бонусами», вводит сумму (`external`)	касса снова вызывает `doDiscount`, затем `writeOff` (плагин карт)	скидка на сумму кассира, баллы списываются	`/pos/redeem/reserve` (mode=cashier), `/pos/redeem/writeoff`
Отменяет оплату бонусами / аннулирует	`rollback` (плагин карт)	возвращает списанные баллы	`/pos/redeem/rollback`
Принимает оплату	— (плагины не участвуют)		
Чек пробит	`onReceiptFiscalized` → `eventReceiptFiscalized` (плагин лояльности)	отправляет чек: позиции, карта, списание	`/api/v1/accruals`
— сервер недоступен	касса кладёт чек в свою очередь, периодически `onSendFeedback`	повторяет отправку; дубль не начислится	`/api/v1/accruals`
Возврат по чеку	`onReceiptFiscalized` с типом REFUND	отменяет начисление, возвращает списанное	`/api/v1/accruals`

Правило: при любой ошибке или без связи плагин ничего не ломает — чек продаётся как обычно, начисление доедет позже из очереди.

3. Встроенная лояльность Set10 и наш плагин: кто за что

По документации Crystals у Set10 есть **встроенная лояльность** (свои карты, акции, бонусные счета SetLoyalty) и **API-плагины**, чтобы подключить **внешнюю** систему лояльности — у которой свои клиенты, счета и карты. Касса вызывает плагины на тех же этапах, что и свои механизмы, и складывает результаты.

У нас разделение такое:

Функция	Делает	Не должно делать
Узнать карту по QR/штрихкоду/полосе	**Set10** (карты заведены как внутренние) — в режиме `internal`	—

Функция	Делает	Не должно делать
«Цена 3» по карте	**Set10** (акция на тип карты, цены из 1С)	наш плагин скидок «цены 3» не даёт
Бонусные баллы: начисление, баланс, списание	**наш сервер** через плагины	встроенные бонусы Set10 для этих карт **не включать**
Скидка баллами в чеке	**наш** `doDiscount` (сам раскладывает по позициям)	кассовую механику «бонусы setAPI» не заводить
Активация, телефон, баланс у кассира	**наш** плагин карт	—

Как настроить, чтобы не было конфликтов:

1. **Порядок провайдеров лояльности: наш плагин последним.** Тогда в `doDiscount` «цена 3» уже применена, и сервер исключает такие позиции из списания (настраивается в админке).
2. **Не включать встроенные бонусы Set10** (бонусные счета/акции начисления бонусов) на карты ДЕЯ — иначе бонусы задвоятся и появятся две «оплаты бонусами».
3. **Не заводить механику «бонусы setAPI»** — раскладку скидки делает наш плагин; два механизма дадут двойную скидку.
4. `card.prefix` = префикс карт ДЕЯ (`999` на тесте) — плагин не трогает чужие карты и купоны.
5. **Режим карт** `card.mode` — единственный реальный конфликт «кто владеет картой»:

	`internal` **(по умолчанию)**	`external`
Карту узнаёт	Set10	наш плагин карт
«Цена 3»	работает	**проверить на тестовой кассе** — Set10 может не дать акцию внешней карте
Баланс на экране, кнопка «оплатить бонусами»	нет (баланс — «Инфо по карте»)	да
Списание	автоматическое (по согласию клиента в приложении)	автоматическое и кнопкой

Решение принимаем по тесту: «цена 3» в `external` работает → оставляем `external`; нет → пробуем привязать акцию к категории карт (`card.category.guid`) → не вышло → `internal`.

6. Товары без баллов (алкоголь, табак) — флаги Set10 «начислять бонусы» / «оплачивать бонусами» на товаре; плагин передаёт их серверу, сервер учитывает.

4. Где что лежит

Нужно	Файл
Запустить сервер с нуля	`docs/QUICKSTART.md`
Все параметры (`.env`, админка, Set10)	`docs/PARAMETERS.md`
Установить плагин на кассу	`set10-bonus-plugin/dist/INSTALL.md`
Проверить на тестовой кассе	`docs/TEST_PLAN.md`
Подробно о плагинах Set10	`docs/SET10_PLUGINS.md`
API сервера	`docs/API.md`